BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 5471

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective) — Group-I — S.S.C (Part-I)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5471

Note: Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے میں چین یا مار کر کریں۔ [best read]

Q1.1. A measuring cylinder is used to measure:

(A) Mass
(B) Area
(C) volume
(D) level of a liquid

پیمائش سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے:

(A) ماس
(B) ایریا
(C) والیوم
(D) کسی مائع کا لیول

Q2. Least count of Digital Vernier callipers is:

(A) 0.1 mm
(B) 0.01 mm
(C) 0.001 mm [best read]
(D) 1 mm

ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ ہے: [best read]

Q3. A change in position is called:

(A) Speed
(B) Velocity
(C) Displacement
(D) Distance

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے:

(A) سپیڈ
(B) ولاسٹی
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) فاصلہ

Q4. Inertia depends upon:

(A) Force
(B) Net Force
(C) Mass
(D) Velocity

انرشیا کا انحصار کس پر ہے؟

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) ماس
(D) ولاسٹی

Q5. Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce:

(A) Torque
(B) A couple
(C) Equilibrium
(D) Neutral equilibrium

دو مساوی لیکن ناہموار متوازی قوتوں کا لائن آف ایکشن مختلف ہو تو کیا پیدا ہوتی ہے: [best read]

(A) ٹارک
(B) کپل
(C) ایکویلیبریم
(D) نیوٹرل ایکویلیبریم

Q6. Earth gravitational force of attraction vanishes at:

(A) 6400 Km
(B) Infinity
(C) 42300 Km
(D) 1000 Km

زمین کی کشش ثقل کی قوت ---- فاصلہ پر ختم ہو جاتی ہے:

(B) لامتناہی

Q7. Value of g increases with the :

(A) Increase in mass of body
(B) Increase in altitude
(C) decrease in altitude
(D) None of these

g کی قیمت بڑھتی ہے:

(A) جسم کا ماس بڑھنے سے
(B) بلندی بڑھنے سے
(C) بلندی کم ہونے سے
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q8. The work done will be zero when the angle between force and distance is:

(A) 45°
(B) 60°
(C) 90°
(D) 180°

ورک ڈن صفر ہو گا جب فورس اور فاصلہ کے درمیان زاویہ ---- ہو:

Q9. Which of the substance is the lightest one?

(A) Copper
(B) Mercury
(C) Aluminium
(D) Lead

کون سے (مادہ) سب سے ہلکی ہے؟

(A) کاپر
(B) مرکری
(C) ایلومینیم
(D) سیسہ

Q10. Water freezes at:

(A) 0°F
(B) 32°C
(C) -273 K
(D) 0 K

پانی کس درجہ پر منجمد ہوتا ہے:

Q11. In solids, heat is transferred by:

(A) Radiation
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Absorption

ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے:

(A) ریڈی ایشن
(B) کنڈکشن
(C) کنویکشن
(D) ابزربشن

Q12. Thermal conductivity of wood is:

(A) 0.08 w m^{-1} k^{-1} (B) 0.59 w m^{-1} k^{-1}

(C) 0.03 w m^{-1} k^{-1} (D) 0.8 w m^{-1} k^{-1}

لکڑی کی حرارتی کنڈکٹیویٹی ---- ہے:

Physics (Subjective) — GROUP-1 — S.S.C (Part-I)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 1 Hour 45 minutes	**Maximum Marks:** 48

Q2. Write short answer of any five parts of the following:- 2x5=10

(i) What is measuring cylinder? Write its uses.

پیمائش سلنڈر کیا ہے؟ اس کے استعمالات لکھیں۔ [best read]

(ii) Define atomic Physics.

ایٹمک فزکس کی تعریف کیجئے۔

(iii) How to use a stopwatch?

سٹاپ واچ کیسے استعمال کی جاتی ہے؟

(iv) Define random motion and write one example.

رینڈم موشن کی تعریف کیجئے اور ایک مثال لکھیں۔

(v) Define Scalars and Vectors.

سکیلر اور ویکٹرز کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define uniform velocity.

یونیفارم ولاسٹی کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define momentum and write its SI unit.

مومینٹم کی تعریف کیجئے۔ اس کا SI یونٹ لکھیں۔

(viii) Define inertia.

انرشیا کی تعریف کیجئے۔

Q3. Write short answer of any five parts of the following:- 2x5=10

(i) Define resultant of forces.

رزلٹنٹ آف فورسز کی تعریف لکھیں۔

(ii) What is meant by rigid body?

رجڈ باڈی سے کیا مراد ہے؟

(iii) State principle of moments.

موینٹس کا اصول بیان کریں۔

(iv) Define gravitational field strength.

گریویٹی فیلڈ سٹرینتھ کی تعریف لکھیں۔ [best read]

(v) What is GPS?

گلوبل پوزیشنگ سسٹم کیا ہے؟ [best read]

(vi) Define artificial satellite.

آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی تعریف لکھیں۔

(vii) Write SI unit of Power. Also define it.

پاور کا SI یونٹ لکھیں اور اس کی تعریف لکھیں۔

(viii) Define efficiency.

ایفیشینسی کی تعریف لکھیں۔

Q4. Write short answer of any five parts of the following:- 2x5=10

(i) Define density of a substance and write its formula and SI unit.

کسی مادے کی ڈینسٹی کی تعریف کیجئے اس کا فارمولا اور SI یونٹ تحریر کیجئے۔ [best read]

(ii) Why a wooden block floats on water?

لکڑی کا ٹکڑا پانی پر تیرتا کیوں ہے؟

(iii) State the two consequences of thermal expansion.

حرارتی پھیلاؤ کے کوئی سے دو اثرات بیان کیجئے۔

(iv) Define Celsius scale of temperature and Kelvin scale of temperature.

ٹمپریچر کی سیلسیس سکیل اور ٹمپریچر کی کیلون سکیل کی تعریف کیجئے۔

(v) What is thermometer? Why mercury is preferred as a thermometric substance?

تھرمومیٹر کیا ہوتا ہے؟ مرکری کو تھرمومیٹرک مٹیریل کے طور پر کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟

(vi) Differentiate between conduction and convection.

کنڈکشن اور کنویکشن میں فرق بتائیے۔

(vii) Write the names of four faces of Leslie's cube.

لیزلی کیوب کی چار سطحوں کے نام تحریر کیجئے۔

(viii) Why does a cup of hot tea become cold after sometime?

گرم چائے کا کپ کچھ دیر بعد ٹھنڈا کیوں ہو جاتا ہے؟

Q. Section - II

Note:- Answer any two questions from the following. 9x2=18

نوٹ:۔ کوئی سے دو سوالات کے جواب تحریر کریں۔

5.(a) State and explain Newton's second law of motion. 4+5=9

نیوٹن کے موشن کے دوسرے قانون کی وضاحت کریں۔

(b) A train starts from rest with an acceleration of $0.5ms^{-2}$. Find its speed in kmh^{-1}, when it has moved through 100m.

ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے $0.5ms^{-2}$ کے ایکسلریشن کے ساتھ چلنا شروع کرتی ہے۔ 100 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی سپیڈ kmh^{-1} میں کیا ہو گی؟

6.(a) What is meant by kinetic energy? Derive its equation. 4+5=9

کائنٹک انرجی سے کیا مراد ہے؟ اس کی مساوات اخذ کیجئے۔

(b) A force is acting on a body making an angle of 30° with the horizontal. The horizontal component of the force is 20N. Find Force.

ایک فورس کسی جسم پر x-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتے ہوئے عمل کر رہی ہے۔ فورس کا x-کمپوننٹ 20N ہے۔ فورس معلوم کیجئے۔

7.(a) How we can use conductors and non-conductors in houses? Explain it. 4+5=9

ہم گھروں میں موصل اور غیر موصل اشیاء کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

(b) The weight of a metal spoon in air is 0.46N. Its weight in water is 0.42N. Find its density.

ہوا میں دھات کے چمچ کا وزن 0.46N ہے۔ پانی میں اس کا وزن 0.42N ہے۔ اس کی ڈینسٹی معلوم کریں۔

GROUP - II

Physics (Objective) — Group-II — S.S.C (Part-I)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5472

Note: Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے میں چین یا مار کر کریں۔ [best read]

Q1.1. The SI unit of force is Newton (N) which is equal to:

(A) Kgm^2s^{-2}
(B) $Kgms^{-2}$
(C) $Kgms^{-1}$
(D) [illegible in source scan]

فورس کا SI یونٹ نیوٹن (N) ہے جو برابر ہے: [best read]

Q2. A measuring cylinder is used to measure :

(A) Mass
(B) Area
(C) Volume
(D) Weight

پیمائش سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے:

(A) ماس
(B) ایریا
(C) والیوم
(D) وزن

Q3. 50 Kmh^{-1} is equal to:

(A) 1.388 mS^{-1} (B) 13.88 mS^{-1}

(C) [illegible in source scan] (D) 1388 mS^{-1}

50 Kmh^{-1} برابر ہے:

Q4. (Pf-Pi)/t is equal to:

(A) F (B) a

(C) S (D) V

t/(Pf-Pi) برابر ہے: [best read]

Q5. The number of perpendicular components of a force are:

(A) 1 (B) 4

(C) 5 (D) 2

کسی فورس کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد ہوتی ہے:

Q6. Mathematical form of 1st condition of equilibrium is:

(A) $\sum F=0$ (B) $\sum \tau=0$

(C) $\sum P=0$ (D) $\sum W=0$

ایکویلیبریم کی پہلی شرط کی حسابی شکل ہے:

Q7. The formula to find the orbital speed (V0) of a low orbit satellite is :

(A) $V0=gR$ (B) $V0=gR^2$

(C) $V0=\sqrt{gR}$ (D) $V0=\sqrt{gR^2}$

زمین کے قریب ترین چکر لگانے والے سیٹلائٹ کی سپیڈ (V0) کا فارمولا ہے:

Q8. The K.E. of a body of mass 2kg is 25J. Its speed is :

(A) 50 mS^{-1} (B) 25 mS^{-1}

(C) 12.5 mS^{-1} (D) 5 mS^{-1}

2 کلو گرام کے ایک جسم کی کائینٹک انرجی 25J ہے۔ اس کی سپیڈ ہو گی:

Q9. The density of water is :

(A) 10 kg m^{-3} (B) 100 kg m^{-3}

(C) 1000 kg m^{-3} (D) 10000 kg m^{-3}

پانی کی ڈینسٹی ہے:

Q10. What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer?

(A) 11 m
(B) 2.5 m
(C) 1 m
(D) 0.5 m

پانی والا بیرومیٹر بنانے کے لیے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی اندازاً کتنی ہونی چاہیے؟

Q11. Water freezes at :

(A) 0°F
(A) 32°F
(A) 37°F
(A) 100°F

پانی جس درجہ پر منجمد ہوتا ہے:

Q12. Example of bad conductor of heat is :

(A) Gold
(B) iron
(C) Wool
(D) Graphite

حرارت کے ناقص کنڈکٹر کی مثال ہے:

(A) سونا
(B) لوہا
(C) اون
(D) گریفائٹ

Physics (Subjective) — GROUP-2 — S.S.C (Part-I)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 1 Hour 45 minutes | **Maximum Marks:** 48

Q2. Write short answer of any five parts of the following:- 2x5=10

(i) Define atomic Physics.

ایٹمک فزکس کی تعریف کیجئے۔

(ii) Write two factors of significant figures.

اہم ہندسوں کے دو عوامل تحریر کیجئے۔

(iii) Write following quantities in standard form: (i) 6400 Km (ii) 380000 Km

درج ذیل مقداروں کو سٹینڈرڈ فارم میں [تحریر کیجئے]: [best read]

(iv) Define circular motion and give one example.

سرکلر موشن کی تعریف کیجئے اور ایک مثال لکھیں۔ [best read]

(v) Define speed and write its SI units.

سپیڈ کی تعریف کیجئے اور اس کے SI یونٹ تحریر کریں۔ [best read]

(vi) Define acceleration and write its SI units.

ایکسلریشن کی تعریف کیجئے اور اس کے SI یونٹ تحریر کریں۔ [best read]

(vii) Differentiate between mass and weight.

ماس اور وزن میں فرق لکھئے۔

(viii) State law of conservation of momentum.

مومینٹم کے [تحفظ کے] قانون بیان کریں۔ [best read]

Q3. Write short answer of any five parts of the following:- 2x5=10

(i) Define like and unlike parallel forces.

لائیک اور ان لائیک Parallel فورسز کی تعریف کریں۔

(ii) What means by resolution of forces?

ریزولیوشن آف فورسز سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write principle of moments.

مومینٹس کے اصول سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(iv) Why law of gravitation is important to us?

گریویٹی میشن کا قانون ہمارے لئے کیوں [اہم ہے؟] [best read]

(v) State the law of gravitation.

گریویٹی میشن کا قانون بیان کریں۔

(vi) Define work and write unit.

کام کی تعریف کریں اور یونٹ لکھیں۔

(vii) Define types of mechanical energy?

کائینٹک انرجی کی اقسام کی تعریف کریں۔ [sic]

(viii) What is nuclear energy?

نیوکلیئر انرجی کیا ہے؟

Q4. Write short answer of any five parts of the following:- 2x5=10

(i) State Hooke's law.

ہک کا قانون بیان کریں۔

(ii) Define pressure and also write its SI unit.

پریشر کی تعریف لکھیں اور اس کا SI یونٹ بھی لکھیں۔

(iii) Write difference between liquid and gas.

ٹھوس اور گیس میں فرق لکھیں۔ [best read]

(iv) Define specific heat capacity.

مخصوص حرارتی گنجائش کی تعریف لکھیں۔

(v) Convert 50°C on Celsius scale into Fahrenheit temperature scale.

سیلسیس سکیل پر 50°C ٹمپریچر کو فارن ہائیٹ سکیل میں تبدیل کریں۔

(vi) How does heat reach us from the sun?

سورج سے حرارت ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟

(vii) Define radiation.

ریڈی ایشن کی تعریف لکھیں۔

(viii) Why does land breeze blow in the night?

لینڈ بریز رات کے وقت کیوں چلتی ہے؟

Q. Section - II

Note:- Answer any two questions from the following. 9x2=18

نوٹ:۔ کوئی سے دو سوالات کے جواب تحریر کریں۔

5.(a) State Newton's second law of motion. By deriving mathematical form of this law define the SI unit of force. 4+5=9

نیوٹن کا موشن کا دوسرا قانون بیان کیجئے۔ اس قانون کی مساوات اخذ کرتے ہوئے فورس کے یونٹ کی تعریف کیجئے۔ [best read]

(b) A train starts from rest with an acceleration of $0.5ms^{-2}$ Find its speed in kmh^{-1}, when it has moved through 100m.

ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے $0.5ms^{-2}$ کے ایکسلریشن [کے ساتھ چلنا شروع] کرتی ہے۔ 100 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹرین کی [سپیڈ] kmh^{-1} میں کیا ہو گی؟ [best read]

6.(a) What is meant by kinetic energy? Derive its equation. 4+5=9

کائنٹک انرجی سے کیا مراد ہے؟ اس کی مساوات اخذ کیجئے۔

(b) Find the perpendicular components of a force of 50N making an angle of 30° with x-axis.

50N کی فورس X-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بنا رہی ہے۔ اس کے عمودی کمپوننٹس معلوم کریں۔ [best read]

7.(a) What is meant by evaporation? On what factors the evaporation of a liquid depends? 4+5=9

ایواپوریشن سے کیا مراد ہے؟ کسی مائع کی ایواپوریشن کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ [best read]

(b) The density of a air is 1.3 Kgm^{-3}.Find the mass of a air in a room measuring 8m×5m×4m.

ہوا کی ڈینسٹی 1.3 Kgm^{-3} ہے۔ 8m×5m×4m پیمائش کے کمرے میں ہوا کا ماس معلوم کیجئے۔ [best read]